

Isoliner · Топография: от ЦМР до водосборов

Шпаргалка по группе «2. Топография» · QGIS 3.16+ · плагин Isoliner v4 · чистый NumPy, без GRASS и SAGA

Конвейер: от ЦМР до Топо2Raster

Шаг 1. ЦМР - 2.01 Загрузка ЦМР по рамке. Задать рамку, остальное по умолчанию. Выход: растр рельефа 30 м в метрической СК.

Шаг 2. Горизонтали - 1.04 Изолинии из растра. Вход: ЦМР шага 1. Шаг изолиний 10 м, поле **ELEV**, минимальную длину не задирать (короткие замкнутые линии - макушки), контурные полигоны отключить.

Шаг 3. Тальвеги - 2.06 Речная сеть. Вход: ЦМР шага 1. Порог 1000 ячеек, гуще сеть - меньше порог. Вершины линий уже идут вниз по течению, как требует Топо2Raster.

Шаг 4. Отметки экстремумов - 2.09 Вершины и ямы. Вход: ЦМР шага 1. Радиус 500 м, перепад 20 м. Выход: точки с полями **z**, **drop** и **kind** (peak или pit), отметка сразу в Z геометрии - лекарство для плоских шапок на замкнутых горизонталях, и для макушек, и для донышек.

Шаг 5. Водоёмы и обрывы - 2.02 Загрузка топоосновы по рамке. Та же рамка. Из OSM берём то, чего из растра не добыть: водоёмы (плоскости) и обрывы (барьеры). Водотоки и вершины OSM - запасной вариант шагов 3-4, если ele заполнен.

Шаг 6. Рельеф - 2.03 Топо2Raster. Изолинии шага 2 (поле ELEV), тальвеги - сеть шага 3, точки высот - вершины шага 4 (поле z), озёра - водоёмы шага 5, обрывы - барьерами (перепад не размазывается). Ячейка 30 м, охват пустой. Выход: растр топографического рельефа.

Контроль: 1.04 по результату с тем же шагом, наложить на горизонтали шага 2 - линии должны совпасть. Горизонтали с оцифровки топоплана заменяют шаги 1-2. Все выходы падают в группу **Топография** дерева слоёв.

Справочник инструментов: вход, выход, ключевые параметры

Инструмент	Вход	Выход	Ключевые параметры
2.01 Загрузка ЦМР	рамка карты	GeoTIFF float32, метры	источник GLO-30 (DSM) или GEDTM30 (DTM без леса). Ячейка 30 м. СК: пусто = проект/UTM
2.02 Топооснова OSM	рамка карты	водотоки, водоёмы, вершины (ele), обрывы	береговая линия выкл. Большая рамка: уменьшить или поднять предел
1.04 Изолинии из растра	ЦМР	линии с полем ELEV	шаг 5-10 м. Мин. длину не задирать: короткие замкнутые - макушки. Скругление умеренно. Полигоны выкл.
2.03 Топо2Raster	изолинии (поле высоты), точки, тальвеги, обрывы, озёра	GeoTIFF float32	нужны точки или изолинии. Тальвеги вниз по течению. Урез: Z узлов (наклон) > поле отметки (плоскость) > берег
2.04 Подготовка рельефа	ЦМР	подготовленная ЦМР	FPDEMS-сглаживание (бровки целы) и/или заполнение (epsilon 0.001 для D8), флажками
2.05 Сток D8	ЦМР	направления (коды ArcGIS, byte) + аккумуляция (ячеек, float32)	коды: E=1, SE=2, S=4, SW=8, W=16, NW=32, N=64, NE=128, сток=0
2.06 Речная сеть	ЦМР	линии: order (Стралер), acc_out, length_m	порог = водосбор истока / площадь ячейки. 1000 при 30 м ≈ 0.9 км ²
2.07 Бассейны	ЦМР, точки замыкания (опц.)	полигоны: basin, area_m2 (+ растр меток)	без точек: от устьев по порогу. Притяжка точки к максимуму аккумуляции 150 м
2.08 Уклон и экспозиция	ЦМР	два растра, градусы	Norm 3×3 как gdaldem. Экспозиция: азимут спуска, плоские = -1
2.09 Вершины и ямы	ЦМР	точки: z, drop, kind (PointZ)	оба знака всегда. Радиус 500 м давит второстепенные макушки, перепад 20 м режет кочки и лужи
2.15 Отчёт по створу	ЦМР, точки створов	точки с водосбором и уклоном	притяжка к максимуму аккумуляции. Отчёт HTML
2.16 Водосбор. Линии и контуры	ЦМР, линии или полигоны	полигон водосбора, площадь	полигон целиком приёмник: и контур, и площадь внутри. Для карьера это снимает зависимость от направлений в яме
2.18 Насыпи и выемки	две поверхности или поверхность и отметка	растр разности, ведомость HTML	знак «стало минус было». Сетки приводятся билинейно. Мёртвая зона режет фоновый шум

Частые грабли

- **Градусная СК.** Группа работает в метрах. 2.01 перепроецирует сам: пусто = СК проекта или UTM по центру. Пользовательские СК без кода EPSG полноправны.
- **Порог рек подбирается.** Старт 1000, правьте вдвое. Проверка: сеть 2.06 на водотоки OSM.
- **Overpass не резиновый.** Большие запросы OSM режет, при отказе идёт на зеркало. Рамку держите скромной.
- **Замкнутые котловины.** Карст и мульды оседаний заполнение сотрёт: снимайте флажок.

{Данные: Copernicus DEM © ESA · GEDTM30 © OpenGeoHub CC BY 4.0 · © OpenStreetMap, ODbL. Плагин: plugins.qgis.org/plugins/grid_isoline/ · Руководство в комплекте (doc/Isoliner.pdf) · ООО «Информ++» · www.informpp.ru}